

RECOMENDACIONES

Consejo Clave: Un mantenimiento preventivo cada 6 a 12 meses evita el sobrecalentamiento (*thermal throttling*), optimiza el rendimiento del ventilador y alarga significativamente la vida útil de tu laptop.

Buenas Prácticas de Trabajo

- **Área de Trabajo Limpia:** Trabaja sobre una mesa espaciosa, firme, bien iluminada y completamente libre de polvo o humedad.
- **Organización Estratégica:** Utiliza un organizador de tornillos o una superficie magnética para clasificar los tornillos según su tamaño y posición exacta en el chasis.
- **Fotografía el Proceso:** Toma fotos claras antes de desconectar flex de datos, cables de antena o conectores delicados para asegurar su correcta reconexión.
- **Superficies Adecuadas:** Nunca utilices la computadora sobre cama, sofás, cojines o mantas, ya que bloquean las entradas de aire e introducen pelusa al sistema.
- **Manejo de Insumos:** Al aplicar pasta térmica, evita el exceso; una cantidad indebida puede actuar como aislante térmico o desbordarse hacia la placa.

¡Atención de Garantía! Si tu equipo aún cuenta con garantía oficial de fábrica, abrir el chasis o romper los sellos de seguridad podría anularla por completo. Revisa las condiciones antes de iniciar el procedimiento.

MATERIALES NECESARIOS

Asegúrate de contar con el kit de herramientas adecuado antes de empezar para evitar daños en los componentes:

Destornilladores de precisión: Puntas Philips (cruz) y Torx de tamaño exacto para no barrer las cabezas de los tornillos.

Espátula plástica (Spudger): Diseñada para separar las pestañas plásticas del chasis sin rayar ni deformar la carcasa.

Brocha de cerdas suaves: Ideal para la limpieza superficial de tarjetas, circuitos integrados y disipadores.

Lata de aire comprimido: Remueve la acumulación de polvo en zonas de difícil acceso y en las rejillas internas.

Alcohol Isopropílico (99%): Evapora rápidamente y limpia la pasta térmica seca sin dejar humedad ni dañar componentes.

Pasta Térmica de calidad: Con alta conductividad térmica para renovar el contacto entre el procesador (CPU/GPU) y el disipador.

Paño de microfibra e hisopos: Permiten una limpieza precisa y profunda sin soltar residuos de pelusa.

Pulsera Antiestática: Protección indispensable contra descargas electrostáticas (ESD) durante la manipulación.

GUÍA PRÁCTICA & VISUAL

MANTENIMIENTO DE LAPTOPS

Procedimiento Paso a Paso, Herramientas & Seguridad

En este trífoliar encontrarás:

- Conceptos fundamentales de hardware y arquitectura básica.
- Listado de herramientas indispensables.
- Guía de desensamblaje y limpieza paso a paso.
- Recomendaciones clave de seguridad y prevención ESD.

Facultad de Ingeniería - USAC
Guatemala, 2026

TEORÍA BÁSICA

¿Qué es la Computadora?

Es una máquina electrónica programable diseñada para recibir, procesar, almacenar y recuperar datos con el fin de transformarlos en información útil. Su funcionamiento óptimo depende de la integración armónica entre el hardware (componentes físicos) y el software (sistemas y aplicaciones).

¿Qué es el Mantenimiento?

Es el conjunto de actividades técnicas periódicas de inspección, limpieza profunda, verificación y reemplazo de insumos térmicos que se realizan en el equipo para garantizar su rendimiento y prolongar su vida útil.

Tipos de Mantenimiento

- **Preventivo:** Se realiza de forma programada en un equipo funcional para prevenir fallas por sobrecalentamiento, acumulación de suciedad y desgaste térmico.
- **Correctivo:** Se ejecuta cuando el equipo presenta una falla o mal funcionamiento, enfocado en reparar o sustituir componentes defectuosos.

Importancia del Flujo de Aire: La acumulación de polvo en las salidas de ventilación obstruye el disipador, elevando la temperatura hasta generar apagados repentinos de protección.

PASOS (1 AL 6)

1. Apagado y Desconexión

Apague la laptop por completo, desconecte el cargador de la toma eléctrica y retire cualquier periférico USB, adaptador o tarjeta SD.

2. Prevención Anti-Estática (ESD)

Colóquese la pulsera antiestática conectada a una toma de tierra física o toque una superficie metálica sin pintar para descargar la energía corporal.

3. Retiro de la Tapa Inferior

Retire los tornillos del chasis organizándolos cuidadosamente. Use la espátula plástica recorriendo los bordes para liberar suavemente los clips.

4. Desconexión de la Batería

Desconecte el conector de la batería interna de la tarjeta madre inmediatamente antes de tocar cualquier otro componente para cortar la energía.

5. Extracción del Ventilador

Desconecte con cuidado el cable de alimentación del ventilador (cooler) y retire sus tornillos de sujeción al chasis.

6. Retiro del Disipador de Calor

Afloje los tornillos del disipador siguiendo el orden numérico indicado en la placa (o en formato cruzado) para no presionar en exceso el procesador.

PASOS (7 AL 12)

7. Limpieza del Ventilador

Remueva el polvo acumulado con brocha y aire comprimido. *Sujete firmemente las aspas* para evitar que giren en exceso y generen voltaje inverso.

8. Remoción de Pasta Térmica Seca

Limpie cuidadosamente los residuos viejos sobre el cristal del CPU/GPU y la base del disipador utilizando alcohol isopropílico y un paño de microfibra.

9. Aplicación de Pasta Térmica

Coloque una pequeña gota de pasta térmica nueva (del tamaño aproximado de un grano de arroz) exactamente en el centro del procesador.

10. Limpieza General del Chasis

Retire el polvo acumulado en la tarjeta madre, ranuras de memoria RAM, puertos de conexión y superficie interna de las tapas usando la brocha.

11. Reensamblaje del Equipo

Monte el disipador ajustando los tornillos en el orden marcado, conecte el ventilador, reconecte la batería interna y fije la tapa posterior.

12. Prueba de Funcionamiento

Encienda la laptop, verifique el correcto giro del ventilador y monitoree que las temperaturas del sistema se mantengan en rangos normales.